

Klausur zur Veranstaltung Vertiefung Arithmetik und Geometrie für die Grundschule (Geometrie für die Grundschule für die alte PO)

Matrikelnummer	Name	Vorname	Semester im SoSe 22	Studienordnung
				☐ neu ☐ alt

Nummer des Versuchs (1, 2, 3): _____

	A1 (11P)	A2 (10P)	A3 (7P)	A4 (8P)	A5 (2P)	Gesamt (40 Punkte)	Note
a)	/3	/2	/4	/3	/4		
b)	/3	/5	/4	/2	/3		
c)	/3			/4	/3		
d)	/2						
Σ	/11	/7	/8	/9	/10	/45	

Bearbeiten Sie die Aufgaben auf dem jeweiligen Blatt. Wenn der Platz nicht ausreicht, so verwenden Sie dessen Rückseite.

Erlaubte Hilfsmittel: Schreibgerät, Zirkel, Lineal, (klausurfertiger) Taschenrechner

Anmeldung:

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Klausur der Veranstaltung „Arithmetik und Geometrie Vertiefung“ (MAL1-3) an.

Voraussetzung der Anmeldung ist die bestandene Studienleistung.

Kassel, 20. Juli 2022

Unterschrift

Teil I: Aufgaben zu einzelnen Techniken

Aufgabe 1 ($3 + 3 + 3 + 2 = 11$ Punkte): Rechenverfahren

- a) Gegeben ist folgender Ausschnitt einer Verknüpfungstafel zu Restklassen bei Division durch 8. Vervollständigen Sie die freien Felder der Verknüpfungstafel!

.	$\bar{3}$		$\bar{7}$
$\bar{2}$		$\bar{2}$	
$\bar{4}$			
	$\bar{5}$		

Platz für Notizen und Rechnungen

- b) Bestimmen Sie ohne Taschenrechner drei Zahlen, die zu der Zahl $n = 40^5 \cdot 41^2 \cdot 42$ Modulo 39 kongruent sind!

c) Bestimmen Sie den größten gemeinsamen Teiler von 1223 und 221 mit Hilfe des euklidischen Algorithmus. Geben Sie dabei den vollständigen Rechenweg an.

d) Betrachten Sie die veränderte Fibonacci-Folge mit den beiden ersten Folgengliedern: $a_1=3$ und $a_2=3$. Bestimmen Sie das zehnte Folgenglied dieser veränderten Fibonacci-Folge und die Summe der Folgenglieder bis zum zehnten Folgenglied.

Aufgabe 2 (2 + 5 = 7 Punkte): Vollständige Induktion und natürliche Zahlen

a) Zeigen Sie eine Menge von Zahlen, bei denen mindestens eines der Axiome der Natürlichen Zahlen nicht erfüllt ist. Nennen und erläutern Sie zudem das Axiom, das nicht erfüllt ist!

b) Beweisen Sie die folgende Aussage für alle natürlichen Zahlen n mit vollständiger Induktion:

$$\sum_{i=1}^n (2i-1)^2 = 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

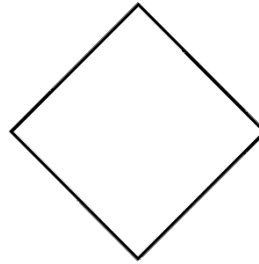
Aufgabe 3 ($4 + 4 = 8$ Punkte): Geometrie

- a) Beweisen Sie die Flächeninhaltsformel des Trapezes. Unterstützen Sie Ihren Beweis durch geeignete Skizzen und erläutern Sie Ihr Vorgehen!

Hinweis: Sie dürfen die Flächeninhaltsformeln für Dreiecke, Rechtecke und Parallelogramme verwenden!

- b) Gegeben ist das unten stehende Quadrat. Wandeln Sie das Quadrat durch Konstruktion mit einem Zirkel und Lineal unter Anwendung der Satzgruppe des Pythagoras in ein flächengleiches Rechteck um. Dokumentieren und erläutern Sie Ihren Lösungsweg.

Hinweis: Das Rechteck darf als Modul (also mit dem Geodreieck) konstruiert werden. Es muss nicht mit Zirkel und Lineal konstruiert werden.



Teil II: Aufgaben zur Vorlesung und zu den Erkundungen

Aufgabe 4 ($3 + 2 + 4 = 9$ Punkte):

- a) Schreiben Sie $\binom{6}{4}$ als Summe zweier Binomialkoeffizienten aus der vorherigen Zeile des Pascal'schen Dreiecks auf und formulieren Sie diese Erkenntnis allgemein (d.h. mit Parametern, sodass die Formel für jeden Eintrag des Pascal'schen Dreiecks angewendet werden kann).

- b) Nehmen Sie begründet zu folgender Aussage Stellung:

Das Pascal'sche Dreieck ist symmetrisch, deshalb gibt es in jeder Zeile jede Zahl genau zwei Mal.

- c) In einer Erkundung haben Sie n -Quadratlinge kennen gelernt. Dabei mussten Sie per Definition festlegen, wann welche Quadratlinge als gleich gelten. Schreiben Sie zwei mögliche solcher Definitionen auf und erläutern Sie anhand eines Beispiels, warum diese n -Quadratlinge durch die erste Definition als gleich angesehen werden, und durch die zweite Definition als zwei verschiedene n -Quadratlinge gelten.

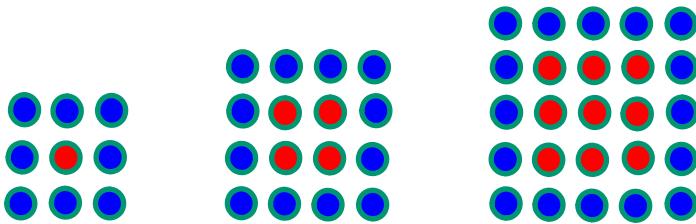
Teil III: Mini-Erkundung

Aufgabe 5 ($4 + 3 + 3 = 10$ Punkte):

a) Untersuchen Sie das durch figurierte Zahlen dargestellte Zahlenmuster:

- Setzen Sie das Muster mit figurierten Zahlen um zwei Schritte fort.
- Stellen Sie die gesamte Anzahl an Kugeln als Summe der roten und blauen Kugeln dar.

Hinweis: Untersuchen Sie die blauen Punkte auf Teilbarkeit!



b) Formulieren Sie einen vollständigen mathematischen Satz zu ihrer Beobachtung aus a).

c) Zeigen Sie per vollständiger Induktion, dass ihr Satz aus b) richtig ist.